

图像检索指标: Recall / Precision / AP / mAP

检索系统吐出一串排序结果,好不好用两把尺子量:查得准不准(Precision)、该找的漏没漏(Recall)。而 AP 与 mAP,是把"排序好不好"压成一个数字的关键计算题——真题 15 分就藏在这里。

直觉类比

你用一张鞋子照片去检索,系统返回 10 张图。**Precision**(查准率)问的是:"你捞上来的这一网,有几条是真鱼?"——返回结果里相关的比例。**Recall**(查全率)问的是:"池子里所有的鱼,你捞上来几成?"——所有相关图里被找到的比例。但一个好的检索系统,不只要"捞得准",还要把真鱼排在前面。**AP** 就是奖励"相关结果靠前"的分数,**mAP** 则是把多个查询的 AP 平均,给整个系统打一个总分。

1. 核心定义

Precision 查准率

返回结果中真正相关的比例。公式 $P = \text{相关且被检出} / \text{被检出总数}$ 。回答"我给你的东西里有多少是对的"。

Recall 查全率(召回率)

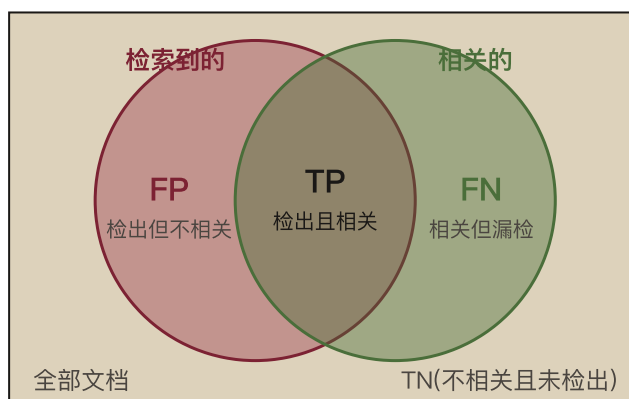
所有相关文档中被成功检出的比例。公式 $R = \text{相关且被检出} / \text{相关文档总数}$ 。回答"该找的我找到了多少"。

AP 平均精度 (Average Precision)

单个查询的评分。在每一个"相关文档出现的位置"上算一次 Precision,再把这些 Precision 求平均。 $AP = (\sum \text{各相关位置处的 } P) / \text{相关文档总数}$ 。相关结果越靠前,AP 越高。

mAP 平均精度均值 (mean Average Precision)

整个系统的评分。把所有查询各自的 AP 再求平均。 $mAP = (\sum \text{各查询的 } AP) / \text{查询个数}$ 。是图像检索最常用的综合指标。



$$\text{Precision} = TP / (TP + FP) = \text{交叠} / \text{左圈}$$

$$\text{Recall} = TP / (TP + FN) = \text{交叠} / \text{右圈}$$

相关/检索四象限。左圈是系统"检索到的",右圈是数据库里"真正相关的",交叠部分才是命中(**TP**)。**Precision** 拿交叠去除以整个左圈——你捞上来的里有几成是真鱼;**Recall** 拿交叠去除以整个右圈——池子里的真鱼你捞上来几成。左圈里非交叠的是误检(FP),右圈里非交叠的是漏检(FN),两圈之外全是 TN。**边界:**把左圈撑大(多返回结果)Recall 涨但 Precision 常跌,这正是二者的张力。

2. 为什么要 AP,而不只是 P 和 R

单看一个 Precision 数字有个盲区:它不关心相关结果排在第几位。返回 [相关, 不相关, 不相关, 相关] 和 [不相关, 相关, 相关, 不相关] 可能有相同的总 Precision,但前者把相关的排在首位,用户体验完全不同。

指标	关心什么	范围	粒度
Precision	结果准不准	0~1	某个截断点
Recall	漏没漏	0~1	某个截断点
AP	相关结果是否靠前	0~1	单个查询
mAP	系统整体表现	0~1	全部查询

核心记忆:**AP** 只在"相关文档出现的那些位置"上取 **Precision** 来平均,分母是相关文档总数——这一句是全部计算的钥匙。相关的排得越靠前,前排位置的 Precision 越高,AP 就越大。

3. 逐位置计算的模板

拿到一列排好序的检索结果,按位置从上往下扫,维护两个计数器:

- 被检出总数 = 当前扫到的位置号(rank)。
- 相关且被检出 = 到目前为止遇到的相关文档个数。

在每一行都能算出 $P = \text{相关数} / \text{rank}$ 和 $R = \text{相关数} / \text{相关总数}$ 。但算 AP 时,只挑"该行是相关文档"的那几个 **P** 值相加,除以相关总数。

查询 1:用一张查询图检索,数据库中与它相关的图共 5 张。系统返回前 10 个结果,标注如下(✓=相关,X=不相关):

位置 RANK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
相关?	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓

- 标出相关文档所在位置。从表看:相关文档出现在 rank = 1、3、4、7、10,共 5 个——正好等于相关总数 5,说明 5 张都被检出了。
- 逐位置累计"相关数",在相关位置算 **Precision**。 $P = \text{累计相关数} / \text{rank}$:

RANK	相 关?	累计相关 数	PRECISION = 相 关/RANK	RECALL = 相 关/5
1	✓	1	1/1 = 1.000	1/5 = 0.20
2	X	1	1/2 = 0.500(不计入 AP)	1/5 = 0.20
3	✓	2	2/3 = 0.667	2/5 = 0.40
4	✓	3	3/4 = 0.750	3/5 = 0.60
5	X	3	3/5 = 0.600(不计入)	3/5 = 0.60
6	X	3	3/6 = 0.500(不计入)	3/5 = 0.60
7	✓	4	4/7 = 0.571	4/5 = 0.80
8	X	4	4/8 = 0.500(不计入)	4/5 = 0.80
9	X	4	4/9 = 0.444(不计入)	4/5 = 0.80
10	✓	5	5/10 = 0.500	5/5 = 1.00

- 只把相关位置(加粗行)的 **Precision** 相加。 $1.000 + 0.667 + 0.750 + 0.571 + 0.500 = 3.488$ 。

- 4 除以相关文档总数 5,得到查询 1 的 AP。 $AP_1 = 3.488 / 5 = 0.698$ 。

查询 1 的 $AP_1 \approx 0.698$ 。(注意:分母是相关总数 5,不是返回结果数 10。)

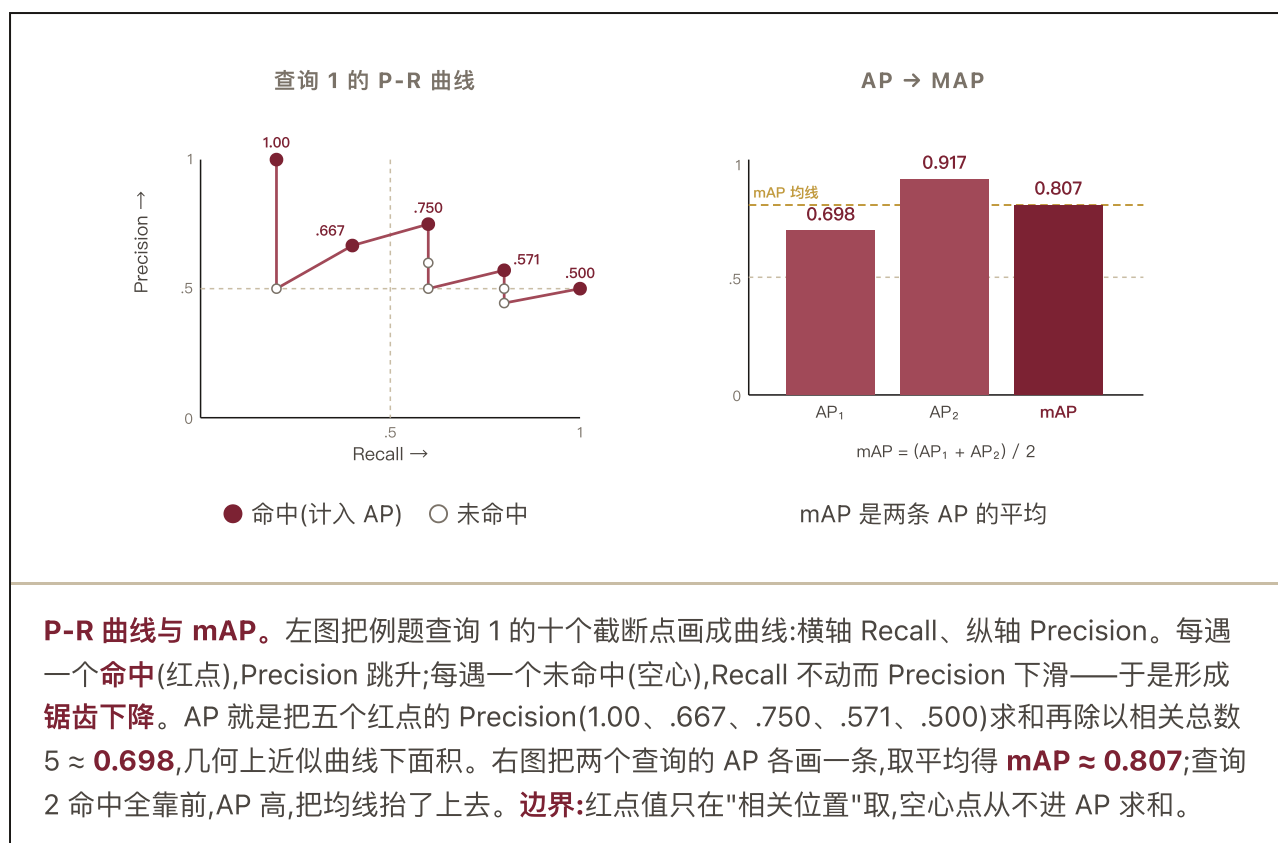
- 5 查询 2 同法算 AP_2 。设查询 2 相关文档共 3 张,返回结果中相关文档出现在 rank = 1、2、4:

相关位置 RANK	累计相关数	PRECISION
1	1	$1/1 = 1.000$
2	2	$2/2 = 1.000$
4	3	$3/4 = 0.750$

$$AP_2 = (1.000 + 1.000 + 0.750) / 3 = 2.750 / 3 \approx 0.917。$$

- 6 把两个查询的 AP 求平均,得到 mAP。 $mAP = (AP_1 + AP_2) / 2 = (0.698 + 0.917) / 2 = 1.615 / 2 \approx 0.807$ 。

系统 $mAP \approx 0.807$ 。查询 2 因为相关结果几乎全排在最前,AP 高达 0.917,把整体拉了上来——这正是 AP 奖励"靠前"的体现。



4. 易错点清单

- **AP 分母搞错**:分母永远是相关文档总数,不是返回条数,也不是相关位置的个数(除非相关文档全被检出,二者才相等)。
- **把不相关位置的 P 也加进去**:AP 只累加"相关位置"处的 Precision。不相关行的 P 只用来理解曲线,不进求和。
- **没被检出的相关文档**:若某个相关文档没出现在返回列表里,它对应的 Precision 记为 0,但分母仍是相关总数——这会拉低 AP。
- **mAP 和 AP 混用**:AP 是单查询、mAP 是多查询平均。题目问哪个,分母就对应哪个。

自测题 · 算 AP

某查询相关文档共 4 张。系统返回前 8 个结果,相关文档出现在 **rank = 2、3、5、8**(其余为不相关)。该查询的 **AP** 最接近:

- A. 0.500
- B. 0.567
- C. 0.633
- D. 0.750

▼ 答案与解释

答案:B ≈ 0.567

只在相关位置算 Precision:

rank 2 $\rightarrow$ 累计相关 1, $P = 1/2 = 0.500$

rank 3 $\rightarrow$ 累计相关 2, $P = 2/3 = 0.667$

rank 5 $\rightarrow$ 累计相关 3, $P = 3/5 = 0.600$

rank 8 $\rightarrow$ 累计相关 4, $P = 4/8 = 0.500$

求和 $0.500 + 0.667 + 0.600 + 0.500 = 2.267$,除以相关总数 4: $AP = 2.267 / 4 \approx 0.567$ 。

陷阱:D 选项 0.750 是"只看 rank 3 那个值"或误用分母的结果;A 0.500 是漏加了 rank 3 的贡献。记住:相关位置逐个算 P,求和再除以相关总数 4。

下一步 $\rightarrow$ 进入 [0021 · CNN 卷积/池化输出尺寸计算](#),拿下第 12 讲深度学习那道 $(N+2P-F)/stride + 1$ 的计算题。